

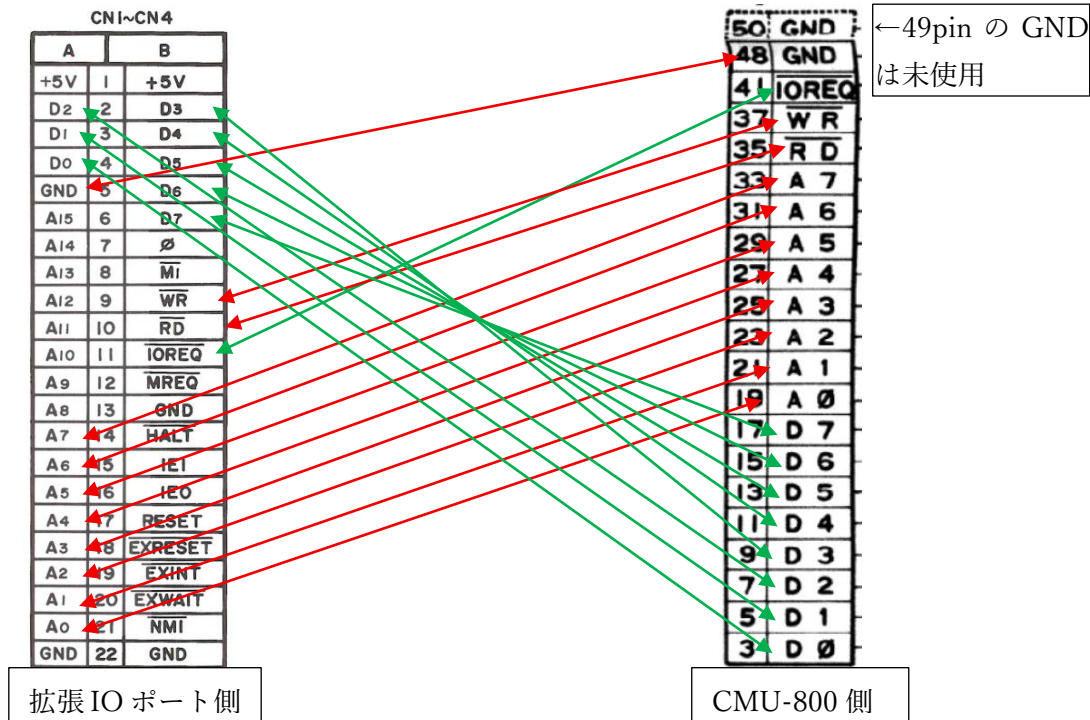
CMU-800 の MZ-2000/80B 用インターフェース (IF-MZB) の制作

CMU を持っているけどインターフェースを持っておらず、オークションでも見かけないので自分で作ろうと一念発起。

やること

MZ の拡張 IO ポートのピンアサインと CMU-800 のバスケーブルのピンアサインを接続できるようにする。

具体的にはアドレス 8 本、データ 8 本、制御信号 3 本、GND 1 本をつなげばよい



用意したもの

- MZ-80B EXT-BOARD : BEEP で購入。拡張 IO ポートに接続するためのカードエッジとして使用

<https://channel.beep-shop.com/products/detail/30230>

- MPC-EX50 : 電子部品 M.A.D.で購入。CMU-800 のバスケーブルとの接続に使用

<https://la04528673.shop-pro.jp/?pid=100750358>

- ヘッダー : 秋月で購入。MZ-80B EXT-BOARD と MPC-EX50 の接続に使用
20pinx2 に折って使用。

<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100167/>

- 配線用ケーブル : マルツで購入。

H-PVC 0.65mm 2X10】耐熱通信機器用ビニル電線 2m×10 色

(実際には被覆だけ利用して芯は 0.6mm のスズメッキ線を使った
ヘッダーの穴を通したかったのでこのケーブルにした。)

<https://www.marutsu.co.jp/pc/i/557424/>

以下は改造例だがこの通り作ると拡張 IO ポートのカバーを絞められなくなるので注意

(実際にはカバーの穴に CMU のケーブルを無理やり通せるがケーブルがこすれて気持ち悪い)

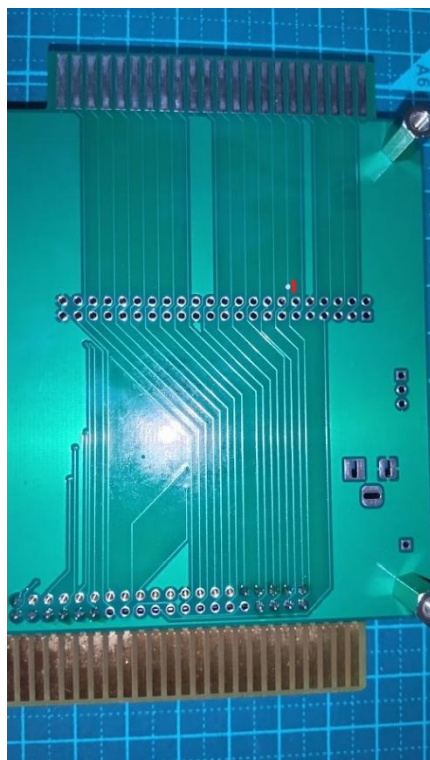
MZ-80B EXT-BOARD と MPC-EX50 の間にユニバーサル基板をかまして何も考えず 20 本配線しても良いかも

改造イメージ

MZ-80B EXT-BOARD				MZ-80B EXT-BOARD				CMUアサイン			
J2(中央コネクタ)				J5(外側コネクタ)				MPC-EX50			
A22	GND	GND	B22	40	phi→D0	*M1	39	1		2	
A21	A0	*NMI	B21	38	*WR→未接続	*RD	37	3	D0(固定)	固定	4
A20	A1	*EXWAIT	B20	36	*IOREQ→未接続	*MREQ	35	5	D1(未接続)	固定	6
A19	A2	*EXINT	B19	34	*HALT→未接続	IE0	33	7	D2(未接続)	固定	8
A18	A3	*DRESET	B18	32	RESET→未接続	*DRESET	31	9	D3(未接続)	固定	10
A17	A4	RESET	B17	30			29	11	D4(未接続)	固定	12
A16	A5	IE0	B16	28		GND	27	13	D5(未接続)	固定	14
A15	A6		B15	26	D0→未接続	D1	25	15	D6(未接続)	(GND)	16
A14	A7	*HALT	B14	24	D2→未接続	D3	23	17	D7(未接続)	(D1)	18
A13	A8(φ)→*RD		B13	22	D4→未接続	D5	21	19	A0(未接続)	(D3)	20
A12	A9	*MREQ	B12	20	D6	D7	19	21	A1(未接続)	(D5)	22
A11	A10(φ)→*WR	*IOREQ	B11	18	GND	A0	17	23	A2(未接続)	(D7)	24
A10	A11	*RD	B10	16	A1	A2	15	25	A3(未接続)	(A0)	26
A9	A12	*WR	B9	14	A3	A4	13	27	A4(未接続)	(A2)	28
A8	A13	*M1	B8	12	A5	A6	11	29	A5(未接続)	(A4)	30
A7	A14(φ)→*IOREQ	phi(C)→D0	B7	10	A7	GND	9	31	A6(未接続)	(A6)	32
A6	A15	D7	B6	8	A8→*RD	A9	7	33	A7(固定)	(GND)	34
A5	GND	D6	B5	6	A10→*WR	A11	5	35	*RD(固定)	固定	36
A4	D0	D5	B4	4	A12	A13	3	37	*WR(固定)	固定	38
A3	D1	D4	B3	2	A14→*IOREQ	A15	1	39	固定	固定	40
A2	D2	D3	B2					41	*IORQ(固定)	固定	42
A1	5V	5V	B1					43			44
								45			46
								47			48
								49			50
50pinはCMUにつながっていない											

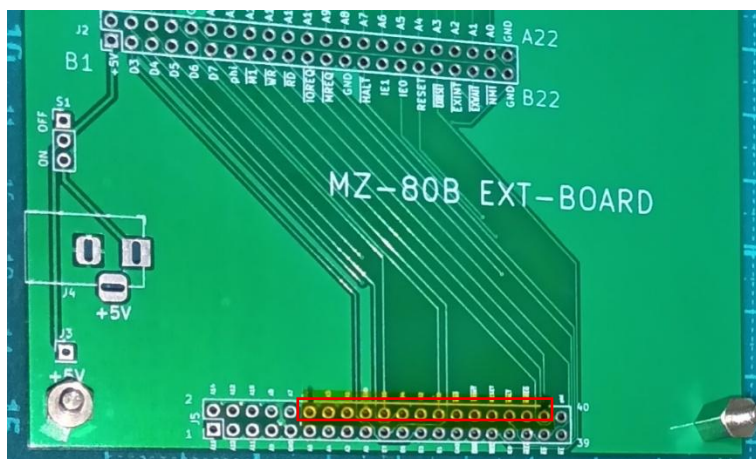
製作内容

A8,A10,A14,phi のカードエッジ側をカット (カットする場合は以下の改造内容に納得してからが良い)

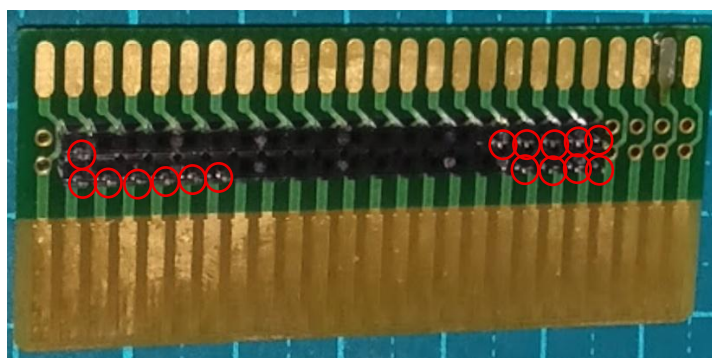


EXT-BOARD の下記赤枠部をカプトンテープなどでマスキングする。

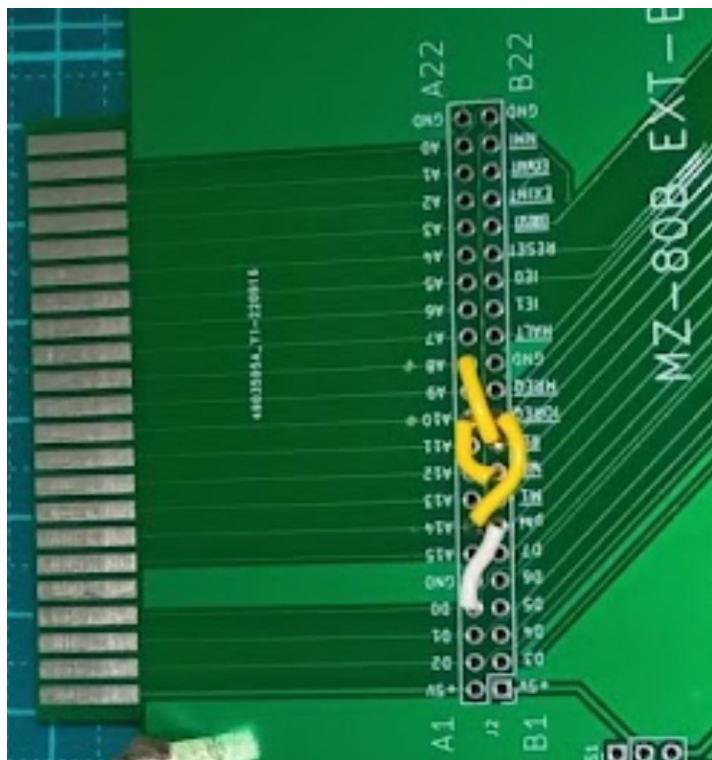
(スタックする MPC-EX50 にはんだ付けするので念のため…)



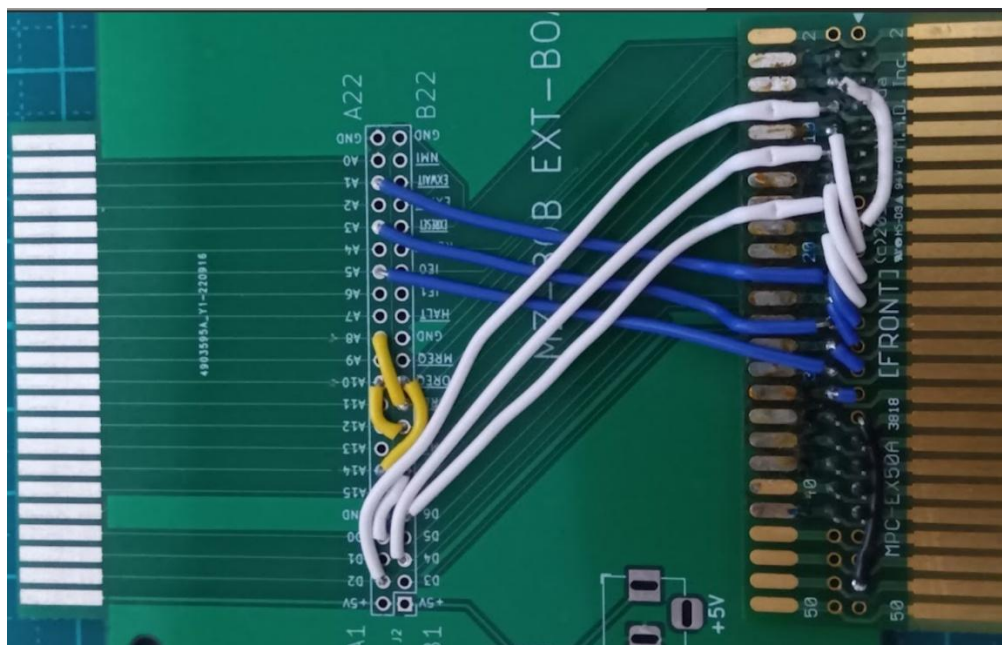
ピンヘッダーを 20pin の長さにして赤丸部以外は端子を抜く



A8⇔*RD、A10⇔*WR、A14⇔*IOREQ、phi⇔D0 をそれぞれ接続する



その他の配線は 2 ページ目に記載の改造イメージ図を参考に接続する



以上で改造は終わり。

本体に組み込むとこんな感じ。

